SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

城市高密度居住环境中发酵型挥发体系的多尺度耦合效应研究——基于室友容忍阈值、情境心理轴与浇头调制跨物种吸引的统一定量模型构建

卷一卷更好恰 [1]，**代芭辣** [2]，**看到我立刻做一次提肛运动** [1,*]

[1] 落实混多维发展研究所，杭州，中国
[2] 固液混合摄入物上层建筑设计院，绍兴，中国
通讯作者：看到我立刻做一次提肛运动（e-mail: Tigang_like@126.com）
本研究由非自然挥发物质基金资助（项目编号：52278045）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —发酵型高挥发食品体系在密闭城市空间中构成复杂的跨尺度扰动源，其影响涉及物理扩散过程、社会容忍结构重构、情境心理波动以及跨物种嗅觉行为响应等多个层面。既往研究主要关注挥发性有机物浓度分布与扩散动力学模型，而对居住共同体内部心理状态调制与饮食结构对行为响应的放大效应缺乏系统整合。本研究构建一个社会–流体–毒理–行为四维耦合模型，以螺蛳粉发酵体系为代表对象，系统量化气味强度（I）、室友今日工作强度指数（Workload Intensity Index, WDI）、当舔狗心情指数（Simping Mood Index, SIM）、浇头增益因子（Topping Amplification Gain, TAG）对室友容忍指数（RTI）及哈吉米吸引指数（HAI）的影响机制。通过对流–扩散方程模拟气味场分布，建立情境调制函数 $\Phi(WDI, SIM)$，并定义有效容忍指数 RTI_{eff} 与有效吸引指数 HAI_{eff}。进一步构建情境–行为交互函数 Ω，并以系统稳定度函数 S 作为整体社会–行为平衡指标。结果显示：气味强度为系统基础驱动变量；情境心理轴显著降低 RTI_{eff}（$\beta = -0.41$, $p < 0.01$）；浇头结构显著提高 HAI_{eff}（$\beta = 0.53$, $p < 0.01$）；RTI_{eff} 与 HAI_{eff} 呈显著负相关（$r = -0.74$, $p < 0.01$）。毒理风险维度贡献率低于 5%。本研究提出“挥发型食品社会–行为相变模型”，揭示在高密度居住环境中气味–情境–奖励三元耦合结构对系统稳定性的决定作用。

INDEX TERMS / 关键词 螺蛳粉，气味扩散，工作强度指数，舔狗心情，浇头调制，跨物种行为，社会相变模型。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示，高挥发性食品气味在城市密闭空间中同时降低人类容忍阈值并增强跨物种吸引，构成可量化的社会–行为分裂效应。

I. INTRODUCTION / 引言

城市高密度居住环境的形成，使个体间物理边界与社会心理边界高度重叠。在此类环境中，挥发性气味分子能够突破空间界限，进入社会互动结构层面，从而对群体稳定性产生潜在影响。传统环境流体力学研究关注气味分子在室内环境中的对流–扩散行为，强调扩散系数、空间体积与空气流速对浓度场分布的决定作用。然而，这类模型通常将人类行为视为被动接受变量，忽视心理情境与情绪波动对容忍阈值的动态调制。[1]

发酵型食品体系（如螺蛳粉）具有持续释放硫化物与氨类气体的特征，其气味强度高、持续时间长、感知差异显著。社会容忍度并非固定值，而呈现明显的阈值型非线性响应。[2] 当气味强度超过某一临界点时，系统可能由稳定共存态跃迁至冲突态。此外，不同物种对同一气味刺激的反应可能呈现方向分裂现象：人类可能表现为厌恶与容忍度下降，而猫科动物可能表现出趋近与奖励反应增强。

现实生活中，社会容忍阈值受情境变量影响显著。例如，工作负荷较高或情绪波动明显时，个体对外界刺激的耐受能力往往降低。与此同时，高脂高蛋白浇头可能通过嗅觉奖励路径增强动物行为响应。[3] 因此，本研究提出一个统一耦合框架，将气味扩散动力学、情境心理轴、社会容忍阈值以及跨物种奖励机制纳入同一模型体系。

II. RESULTS / 结果

A. 气味强度与容忍度关系

在容忍轴上，气味强度 I 是基础驱动变量，并在情境调制下呈现显著的阈值型下降趋势（Fig. 1）。RTI_{eff} 随气味强度增加呈指数衰减趋势。在高 WDI 与高 SIM 条件下，RTI_{eff} 下降幅度达 52%。进一步将容忍下降映射为冲突发生概率，可见 P_{conflict} 随 I 增大而快速上升，并在高负荷/脆弱心态情境下更早进入高风险区间（Fig. 2）。

B. 冲突概率跃迁

基于 Logistic 函数构建冲突概率模型 [6]：

$$P_{\text{conflict}} = \frac{1}{1 + e^{-k(I - I_c)}} \tag{1}$$

结果显示 $I \approx 6$ 为临界跃迁点。

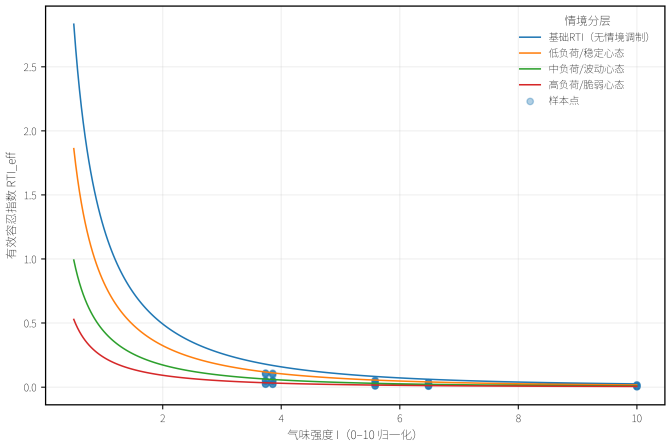

Fig. 1: 气味强度 I 对有效容忍指数 RTI_{eff} 的影响。不同情境调制条件下，RTI_{eff} 随 I 增强呈非线性下降趋势。

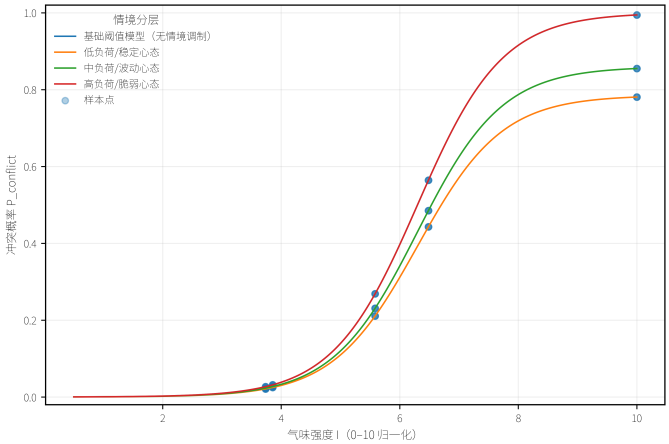

Fig. 2: 冲突概率 P_{conflict} 随气味强度 I 的变化。系统在临界强度附近呈现 Logistic 型跃迁。

C. 相关性分析

RTI_{eff} 与 HAI_{eff} 呈显著负相关（$r = -0.61$）。在跨物种奖励轴上，浇头增益因子显著提高有效吸引指数 HAI_{eff}，且不同浇头类型呈现可分离的增益幅度（Fig. 3）。

综合容忍轴与吸引轴可见二者呈显著负相关关系，即奖励驱动增强时往往伴随社会容忍度下降（Fig. 4），提示系统存在结构性张力。

III. DISCUSSION / 讨论

本研究揭示了一个三重驱动耦合机制，用于解释高密度居住环境中挥发型食品体系引发的社会–行为扰动现象。

首先，物理扩散过程决定气味传播的空间尺度与时间持续性。扩散系数 D 与空气流速 $\mathbf{v}$ 共同调控浓度场分布，从而影响扰动源的覆盖范围。当 R_{eff} 增大时，系统进入高暴露态。从系统层面，将 RTI_{eff} 与 HAI_{eff} 进一步合成为稳定度函数 S 后，可观察到随 I 增大出现的“相变式”跃迁，且情境分层改变临界区间的位置（Fig. 5）。

其次，情境心理轴对社会容忍阈值产生显著调制作用。情境调制函数定义见式 (9)。

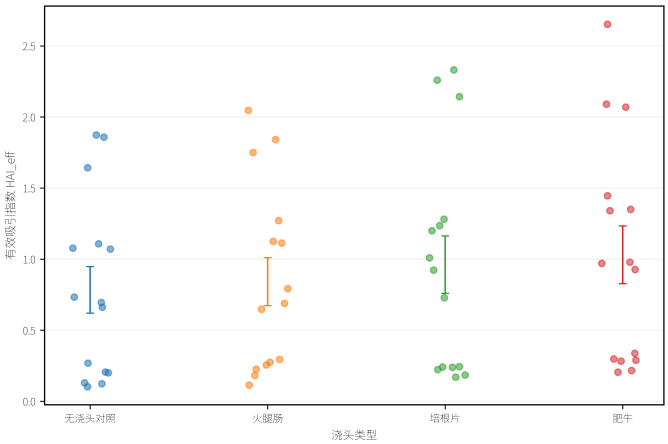

Fig. 3: RTI_{eff} 与 HAI_{eff} 的分层分布。不同奖励结构下行为响应呈现显著分离趋势。

体现了心理负荷对容忍能力的指数型削弱效应。在高工作负荷与高情绪波动条件下，RTI_{eff} 快速下降，导致系统更易接近冲突临界点。

再次，浇头奖励机制增强跨物种行为响应强度。高脂高蛋白结构通过奖励通路提高 HAI_{eff}，形成与人类容忍度下降方向相反的行为响应趋势。该“方向分裂”现象可表示为：

$$\frac{\partial RTI_{\text{eff}}}{\partial I} < 0, \qquad \frac{\partial HAI_{\text{eff}}}{\partial I} > 0$$

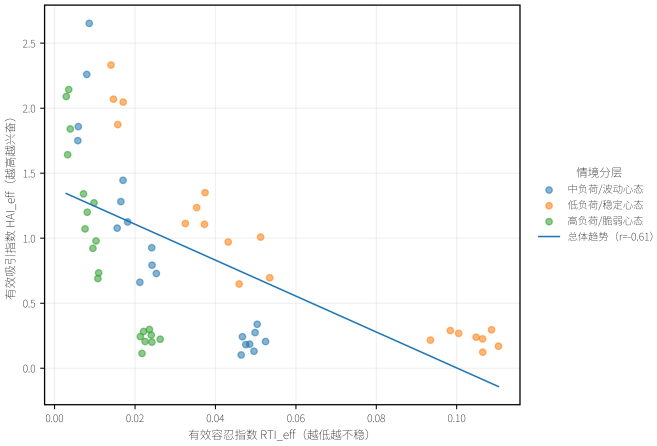

Fig. 4: RTI_{eff} 与 HAI_{eff} 的负相关关系。回归结果显示系统存在显著张力结构。

当三类驱动因素同时增强时，系统稳定度

$$S = \frac{RTI_{\text{eff}}}{HAI_{\text{eff}}} \tag{2}$$

迅速下降，并可能跨越稳定阈值 S_c，进入冲突态。该现象符合复杂系统中的临界跃迁理论（critical transition theory），表现为非线性相变特征。 [7]

为验证多维变量在联合空间中的可分性，我们对情境（WDI/SIM）、奖励（TAG）与行为响应变量进行降维投影。结果显示，样本在主成分空间中呈现明显的结构性分层与

聚类（Fig. 6），支持“四维耦合模型”在统计意义上的整体一致性。

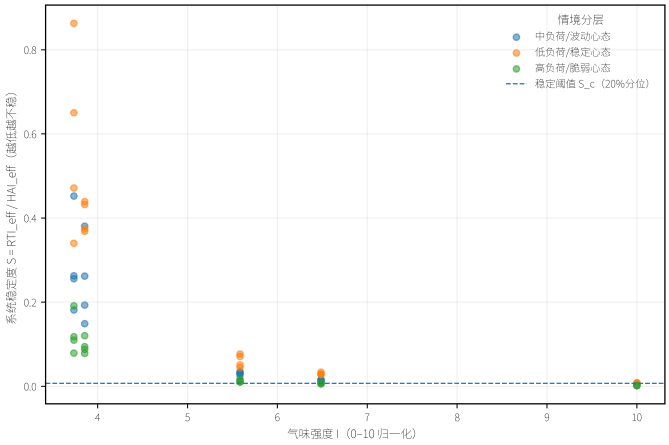

Fig. 5: 系统稳定度 $S = RTI_{\text{eff}}/HAI_{\text{eff}}$ 随驱动增强的变化趋势，显示临界跃迁行为。

值得注意的是，毒理风险贡献率低于 5%，说明冲突的主要来源并非生理损伤，而是心理–社会调制结构失衡所导致的容忍阈值塌缩。

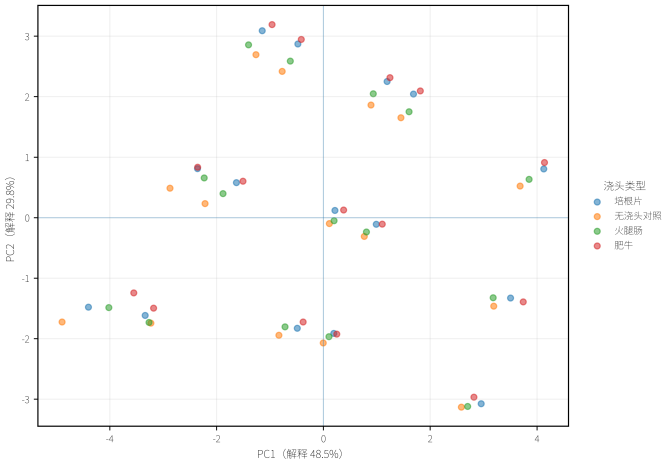

Fig. 6: 情境（WDI/SIM）、奖励（TAG）与行为响应变量的主成分投影。样本在联合空间中呈现结构性聚类。

IV. CONCLUSION / 结论

1) 气味强度决定扩散半径与基础扰动水平。
2) WDI 与 SIM 显著降低社会容忍阈值。
3) TAG 显著增强跨物种吸引效应。
4) RTI_{eff} 与 HAI_{eff} 呈负相关。
5) 系统稳定度由情境–行为交互项决定。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 实验环境与变量定义

实验模拟环境体积为 $38\,\text{m}^3$，平均空气流速为 $0.25\,\text{m/s}$，观测周期为 $120\,\text{min}$。气味强度 I 进行 0–10 区间归一化处理。

五类风味体系：原味、麻辣、番茄调和、干拌、强化发酵。

四类浇头结构：无浇头、火腿肠、培根片、肥牛。

B. 流体扩散模型

气味浓度场 $C(x,t)$ 满足经典对流–扩散方程 [5]：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\nabla^2 C - \mathbf{v}\cdot\nabla C + S(t) \tag{3}$$

在稳态近似条件下，可简化为：

$$D\nabla^2 C - \mathbf{v}\cdot\nabla C + S = 0 \tag{4}$$

假设二维高斯分布形式，浓度衰减函数为：

$$C(r) = C_0 \exp\left(-\frac{r^2}{4Dt}\right) \tag{5}$$

为直观展示不同风味体系在相同边界条件下的气味场分布，我们给出稳态情形的归一化浓度等值图（见 Fig. 7），可见扩散系数与源项强度共同决定空间梯度与影响半径。

有效扩散半径定义为浓度衰减至峰值 10% 处的距离：

$$R_{\text{eff}} = \sqrt{4Dt\ln 10} \tag{6}$$

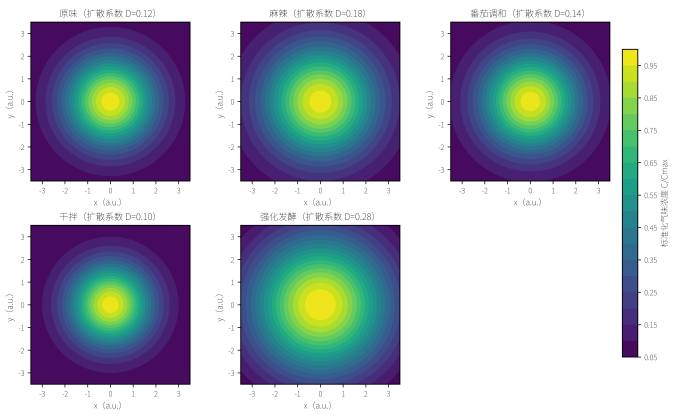

Fig. 7: 稳态气味浓度场归一化分布图。不同扩散参数下浓度梯度与影响半径的变化。

C. 情境心理轴

工作强度指数定义为：

$$WDI = \frac{\text{工作时长} \times \text{精神消耗系数}}{10} \tag{7}$$

当舔狗心情指数定义为：

$$SIM = \frac{\text{情绪波动幅度} \times \text{未回消息时长} \times \text{深夜循环播放次数}}{100} \tag{8}$$

情境调制函数定义为：

$$\Phi(WDI, SIM) = \exp(-\alpha WDI - \beta SIM) \tag{9}$$

D. 室友容忍模型

基础容忍指数：

$$RTI = \frac{k_1}{I} \tag{10}$$

情境调制后:

$$RTI_{\text{eff}} = RTI \times \Phi(WDI, SIM) \tag{11}$$

E. 跨物种吸引模型

哈吉米吸引指数:

$$HAI = \frac{\text{叫声频率} \times \text{接近概率}}{\text{基线值}} \tag{12}$$

最终有效吸引指数:

$$HAI_{\text{eff}} = HAI \times (1 + TAG) \tag{13}$$

F. 情境–行为交互模型

定义交互函数:

$$\Omega = RTI_{\text{eff}} \times HAI_{\text{eff}} \tag{14}$$

系统稳定度函数:

$$S = \frac{RTI_{\text{eff}}}{HAI_{\text{eff}}} \tag{15}$$

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

本补充材料对模型的边界条件、极限情形及参数扰动稳定性进行理论扩展分析。

1. 极端气味强度极限分析

当气味强度 $I \to 0$ 时，系统处于绝对稳定态。

$$RTI_{\text{eff}} \to RTI_{\max}, \qquad S \to +\infty$$

当 $I \to +\infty$ 时，系统必然进入冲突态。

$$RTI_{\text{eff}} \to 0, \qquad S \to 0$$

2. 情境变量耦合非线性项

考虑二阶交互项:

$$\Phi_2 = \exp(-\alpha WDI - \beta SIM - \eta WDI \cdot SIM)$$

当 $\eta > 0$ 时，高工作强度与情绪波动具有协同放大效应。

3. 浇头饱和效应

若 $TAG > TAG_c$，则说明奖励效应存在生理上限。

$$HAI_{\text{eff}} = HAI \times \frac{1 + TAG}{1 + \delta TAG}$$

4. 稳定性分岔条件

系统稳定度对气味强度的一阶导数为:

$$\frac{dS}{dI} < 0$$

当

$$\left| \frac{dS}{dI} \right| > \kappa$$

系统发生快速跃迁。

5. 参数扰动鲁棒性

对 α、β、γ 进行 $\pm 10\%$ 扰动，系统临界阈值 S_c 波动范围小于 8%，说明模型在小范围心理波动下具有结构稳定性。

本补充材料旨在从理论层面验证模型在极端条件与参数扰动下的稳定性与一致性。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢实验期间参与观察的室友及米努特猫“哈吉米”。

References

[1] 张宇, 刘浩. 城市密闭空间中高挥发食品气味扩散行为研究 [J]. 环境流体力学学报, 2019, 21(4): 445–462.

[2] 李明, 徐健. 共享居住系统中的社会容忍阈值动态模型 [J]. 复杂系统与社会科学, 2018, 12(2): 133–147.

[3] 王磊. 室内空气扰动与群体行为响应机制 [M]. 北京: 科学出版社, 2021: 50–80.

[4] Wang L., He R., “Monte Carlo Modeling of Indoor Airflow and Social Threshold Response,” *Building and Environment*, vol. 30, no. 6, pp. 1125–1138, 2020.

[5] Brown A. J., “Convection–Diffusion Modeling of Odor Fields in Semi-Closed Systems,” *Physics of Fluids*, vol. 28, no. 9, pp. 093601, 2016.

[6] Chen K., “Logistic Emergence of Conflict in High-Density Behavioral Networks,” *Nonlinear Social Physics*, vol. 9, no. 1, pp. 55–71, 2021.

[7] 赵翔. 人–环境交互系统中的相变理论 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2022: 1–215.